

可能性入門

一定 · 可能 · 不可能 · 「可能」唔等於「一定」 · 65 min

核心Trap : □ 「可能」唔等於「一定」！可能發生 = 有機會但唔保證！

Prerequisites : 日常生活經驗 (天氣、遊戲、抽籤)

Lesson Objectives : ❶ 分辨一定/可能/不可能 ❷ 用語言描述可能性 ❸ 簡單概率比較 ❹ 生活中的可能性

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元十七

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	太陽聽日會由東邊升起。呢個係：A. 一定 B. 可能 C. 不可能		
2	聽日落雨。呢個係：A. 一定 B. 可能 C. 不可能		
3	擲一粒骰仔，擲到「7」。呢個係：A. 一定 B. 可能 C. 不可能		
4	從一盒只有紅色波子嘅盒中抽出藍色波子。呢個係： _ _ _ _		
5	「聽日可能會打風」同「聽日一定會打風」有咩分別？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：三個可能性的等級 ☆ 最重要

- ① 一定 (Certain) : 必定會發生 · 100% 會發生
例：太陽從東邊升起、擲骰仔擲出 1-6 其中一個數
- ② 可能 (Possible) : 有機會發生 · 但唔保證
例：聽日落雨、擲骰仔擲到「3」
- ③ 不可能 (Impossible) : 絕對唔會發生 · 0% 機會
例：擲一粒骰仔擲到「7」、水變黃金

一定 ✓

必定發生

例：太陽升起
擲骰出1-6

可能 ?

有機會發生

例：聽日落雨
擲骰出「3」

不可能 ✕

絕不會發生

例：擲骰出「7」
水變黃金

例題 1：判斷可能性

判斷以下事件嘅可能性：

- 1. 今年聖誕節係 12 月 25 日
- 2. 我聽日會見到獨角獸
- 3. 擲公字 (擲銀仔) 擲到「公」

- 1. 一定 — 每年聖誕節都係 12 月 25 日
- 2. 不可能 — 獨角獸唔存在

3. 可能 — 有 50% 機會擲到「公」

□ 例題 2：「可能」vs「一定」

盒裡有 3 粒紅糖、2 粒藍糖。閉眼抽一粒。以下哪句正確？

✗ 錯誤講法

「一定會抽到紅糖」

盒裡有藍糖，都有可能抽到藍糖㗎！唔係一定！

✓ 正確講法

「可能抽到紅糖」

紅糖較多（機會較大），但仍然只係「可能」

⚠ 關鍵Trap：「可能」唔係「一定」！即使機會好大（例如 90%），仍然只係「可能」，唔係「一定」！

💡 P3 簡單判斷法：問自己「會唔會有可能唔發生？」如果有可能唔發生 → 只係「可能」！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	判斷（一定/可能/不可能）：擲一粒骰仔，擲出雙數。		
7	判斷：盒裡只有白色糖，抽一粒出嚟係紅色。		
8	判斷：聽日係星期五（今日係星期四）。		
9	一個袋有 5 粒紅波子、1 粒藍波子。閉眼抽一粒。抽到紅波子係「一定」定「可能」？點解？		

知識點二：可能性嘅大小比較 ● 必考

- ① 可能性有大小之分：有啲事「比較可能」，有啲事「比較不可能」
- ② 點樣比較？睇下「有幾個可能結果」
- ③ 例：盒裡有 8 紅 2 藍 → 抽到紅色「較可能」（因為紅色多啲）
- ④ 例：盒裡有 1 紅 9 藍 → 抽到紅色「較不可能」（因為紅色少啲）
- ⑤ P3 用語：較可能 / 較不可能 / 可能性相同

例題 3：比較可能性

袋 A：5 紅、5 藍。袋 B：8 紅、2 藍。由邊個袋抽到紅波子嘅可能性較大？

袋 A： $\frac{5}{10}$ 機會抽到紅

袋 B： $\frac{8}{10}$ 機會抽到紅

$\frac{8}{10} > \frac{5}{10}$ ，所以 袋 B 抽到紅波子嘅可能性較大。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	擲骰仔：擲到「1」同擲到「雙數」，邊個可能性較大？點解？		
11	盒 A：2 紅 8 藍。盒 B：7 紅 3 藍。由邊個盒抽到藍色嘅可能性較大？		
12	一個袋有 10 粒糖：6 粒草莓味、3 粒橙味、1 粒檸檬味。閉眼抽一粒。哪種味最可能抽到？哪種味最不可能抽到？		

知識點三：生活中的可能性 ☆

- 天氣預報：「明天有 80% 機會下雨」→ 較可能下雨
- 玩遊戲：「擲骰仔擲到 6 可以再擲一次」→ 可能 ($\frac{1}{6}$ 機會)
- 抽獎：「100 張抽獎券中只有 1 張中獎」→ 中獎係可能但機會好細
- 思考題：日常生活中，有咩事係「一定」會發生嘅？

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	判斷 (一定/可能/不可能)：今日之後係聽日。		
14	判斷：聽日我會長高 10 cm。		
15	判斷：一枚銀仔擲出「公」。		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	擲一粒骰仔，擲到「大過 0 的數」。呢個係 _ _ _ _ 。 (提示：骰仔所有面都係 1-6！)		
17	盒 A 有 3 紅 7 藍。盒 B 有 6 紅 4 藍。如果想抽到紅色，應該揀邊個盒？如果想抽到藍色呢？		
18	一個袋有 20 張卡：15 張「謝謝」、4 張「小獎」、1 張「大獎」。抽一張卡。按可能性由大到小排列三種結果。		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	擲兩粒骰仔，點數加埋 = 12。呢個係 _ _ _ _ 。 (提示：只有 $6+6=12$)		
20	一個盒有紅、藍、綠三色波子。要令「抽到紅色」由「可能」變成「一定」，你要點做？ (提示：改變盒裡嘅波子！)		
21	設計一個抽獎遊戲：要有 3 個等級 (大獎、中獎、小獎)。寫出每種獎嘅數量，令「大獎」係最不可能、「小獎」係最可能。解釋你的設計。		

四、生活 Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 天文台話：「聽日有 90% 機會落雨。」你出街會唔會帶遮？點解？		
23	 玩飛行棋：要擲到「6」先可以起機。你覺得擲一次就擲到 6 嘅可能性大嗎？		
24	 Class抽籤：20 個同學，只有 1 個可以做班長。你被抽中嘅可能性係點樣？		

25	 一副撲克牌有 52 張 (沒有 Joker) 。抽到「A」同抽到「紅心」，邊個可能性較大？點解？		
26	 遊戲設計：設計一個簡單嘅「公平」遊戲 (兩個玩家贏嘅機會相同) 。解釋點解公平。		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	明天是星期六 (今天是星期五) 。呢個係：一定 / 可能 / 不可能？		
H2	擲銀仔擲到「公」同「字」嘅可能性相同嗎？點解？		
H3	袋裡有 10 粒藍色糖，閉眼抽一粒。抽到紅色糖係：一定 / 可能 / 不可能？		
H4	擲骰仔：擲到「單數」同擲到「雙數」，邊個可能性較大？定係相同？		
H5	盒 A：1 紅 9 藍。盒 B：5 紅 5 藍。由邊個盒抽到藍色可能性較大？		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個袋有紅、黃、藍三色波子共 30 粒。紅色 15 粒、黃色 10 粒、藍色 5 粒。抽一粒。按可能性由大到小排列三種顏色。		
H7	如果要令「抽到紅色」係「不可能」，你會放咩波子入袋？（寫出一種可能的組合）		
H8	挑戰：擲兩粒骰仔，總和係 2 嘅可能性大，定係總和係 7 嘅可能性大？（提示：列出所有可能組合：2=1+1；7=1+6,2+5,3+4...）		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🍌進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	「可能」當成「一定」	「可能」=有機會但唔保證。「一定」=100%會發生
2	機會大 = 一定發生	即使 99% 機會，仍然只係「可能」，仲有 1% 唔發生
3	機會小 = 不可能	即使只有 1% 機會，仍然係「可能」(除非 0%)
4	擲骰出「7」當成可能	一粒骰只有 1-6，7 係不可能的！
5	可能性比較唔睇總數	要睇「該結果數量」佔「全部結果」嘅比例
6	擲公字一定係一半半	係「可能性相同」，但擲一次未必係公和字各半
7	「冇可能」同「不可能」搞亂	兩者一樣意思，都係 0% 機會

🧠 Mnemonic一：「一定係必定會發生，可能係有機會但唔穩；不可能就絕不會，三個等級要識分！」

🧠 Mnemonic二：「睇數量比機會，越多越可能發生；『可能』唔等於『一定』，呢個Trap最要緊！」

①

睇事件

描述緊咩事？

②

問自己

一定會？有可能唔？

③

分類

一定/可能/不可能

④

比較大小

邊個較可能？

🌟 可能性係數學中最貼近生活嘅課題！天氣、遊戲、抽獎，全部都同可能性有關！你係可能性預測員！🎲

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「可能性入門」。重點：❶ 分辨一定/可能/不可能 ❷ 用語言描述可能性 ❸ 簡單概率比較 ❹ 生活中的可能性。

最易錯嘅 3 個Trap：□「可能」唔等於「一定」！可能發生 = 有機會但唔保證！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「可能性入門」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21